

Práctica guiada: Primera base de datos y tabla usando la consola de comandos SQL

Esta práctica está diseñada para que los alumnos se familiaricen con el uso de MySQL desde consola, sin entorno gráfico (Workbench). El objetivo es aprender a crear una base de datos, una tabla y definir correctamente los tipos de datos y restricciones más comunes, comprendiendo el motivo de cada decisión.

Requisitos previos

- MySQL Community Server instalado correctamente.
- Acceso a la consola SQL (``mysql -u root -p``).
- El alumno debe tener conocimientos teóricos básicos sobre tipos de datos y restricciones.

Objetivo de la práctica

Crear una base de datos llamada ``empresa``, y dentro de ella una tabla llamada ``clientes``, que permita registrar información relevante sobre cada cliente.

Estructura de la tabla ``clientes``

id`: Es el identificador único de cada cliente. Queremos que se genere automáticamente y que no se repita.

nombre: Texto con el nombre del cliente. La longitud puede variar.

apellidos: Texto con los apellidos. También de longitud variable.

fecha_registro: Fecha en la que se da de alta el cliente. Se debe usar un tipo específico de fecha.

telefono: Número de teléfono nacional. Solo almacenaremos dígitos, sin signos ni espacios.

email: Correo electrónico del cliente. No debe repetirse.

cuenta_bancaria: Texto largo con el número de cuenta (IBAN). No se realizarán operaciones matemáticas con este dato.

ciudad: Ciudad del cliente. Tendrá valor por defecto 'Vigo'.

provincia: Provincia del cliente. Valor por defecto 'Pontevedra'.

comentarios: Espacio para registrar observaciones opcionales del cliente.

Elección de tipos de datos y restricciones

id → Se utilizará `INT` con `AUTO_INCREMENT` y `PRIMARY KEY`, para que se genere automáticamente y no se repita.

nombre → `VARCHAR(50)`, ya que puede variar en longitud y no necesitamos una cadena fija.

apellidos → `VARCHAR(100)`, por el mismo motivo, pero más largo por si incluye nombres compuestos.

fecha_registro → `DATE`, tipo específico para representar fechas. Ideal para filtrar por periodos o antigüedad.

Telefono → `VARCHAR(15)`. Aunque es un número, no se harán cálculos con él, y los números de teléfono pueden empezar por 0 o contener prefijos.

email → `VARCHAR(100)` con restricción `UNIQUE` para que no se repitan correos.

cuenta_bancaria → `VARCHAR(24)`. El IBAN puede contener letras y números, así que no usamos tipos numéricos.

ciudad → `VARCHAR(50)` con `DEFAULT 'Vigo'`, porque la mayoría de clientes serán locales.

provincia → `VARCHAR(50)` con `DEFAULT 'Pontevedra'`.

comentarios → `TEXT`, ya que puede ser una observación extensa y no necesitamos un límite estricto.

Pasos en la consola

1. Accede al cliente de MySQL:

2. Crea la base de datos:

```
CREATE DATABASE empresa;
```

3. Usa la base de datos:

```
USE empresa;
```

4. Crea la tabla clientes:

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
    fecha_registro DATE NOT NULL,
```

```
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
cuenta_bancaria VARCHAR(34) NOT NULL,  
ciudad VARCHAR(50) DEFAULT 'Vigo',  
provincia VARCHAR(50) DEFAULT 'Pontevedra',  
comentarios TEXT  
);
```

Qué se espera del alumno

- Que comprenda y justifique la elección de cada tipo de dato y restricción.
- Que sea capaz de introducir los comandos en la consola de SQL.
- Que verifique la estructura con: `SHOW COLUMNS FROM clientes;`
- Que inserte datos de prueba correctamente una vez creada la tabla.